جزوهٔ آموزشی · کنکور دکتری ۱۴۰۶ · مجموعهٔ ۲۳۵۴

درس ۱۰ از ۱۰ سرفصل

هوش مصنوعی

درس‌نامهٔ کوتاه و فصل‌به‌فصل، مثال و تلهٔ تستی، تمرین با پاسخ، و آزمون آخر هر فصل از سؤال‌های واقعی کنکور

$$f = g + h$$

۴	۱۲	۵۴
فصل	درس	سؤال واقعی کنکور با کلید رسمی

فصل‌های این جزوه

۱ جستجوی ناآگاهانه و آگاهانه (A* و هیوریستیک)

۲ جستجوی محلی، و جستجوی خصمانه (مینیمکس و آلفا-بتا)

۳ مسائل ارضای محدودیت (CSP)

۴ منطق و استنتاج، شبکهٔ بیزی، و یادگیری

راهنمای استفاده از جزوه

هر فصل با یک برگهٔ رنگی شروع می‌شود و همیشه همین ترتیب را دارد: درس‌ها ← آزمون فصل ← کارت خلاصه ← پاسخ‌نامه.

✏️ مثال
یک مسئلهٔ حل‌شده برای اینکه قاعده را در عمل ببینی.

⚠️ تلهٔ تستی
جایی که طراح کنکور بیشتر از همه داوطلب‌ها را غافلگیر می‌کند.

💡 نکته و قاعده
میان‌بُرها و قاعده‌هایی که سر جلسه وقت می‌خرند.

✍️ تمرین
آخر هر درس؛ پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر همان فصل است (با شمارهٔ صفحه).

📝 آزمون فصل
سؤال‌ها در کارت‌های جدا، با منبع و مربعی برای علامت غلط یا حدسی.

🗂️ کارت خلاصه
چکیدهٔ یک‌صفحه‌ای فصل برای مرور شب قبل از آزمون.

چرخهٔ مطالعهٔ هر فصل (یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای)

۱ — پیش‌آزمون
۵ دقیقه
سؤال اول آزمون فصل را قبل از خواندن امتحان کن

۲ — درس‌نامه
۳۵ دقیقه
مثال‌ها را قبل از دیدن حل، خودت امتحان کن

۳ — تمرین
۳۰ دقیقه
بدون نگاه به پاسخ‌نامه حل کن

۴ — آزمون فصل
۱۵+ دقیقه
با زمان، مثل جلسهٔ کنکور

۵ — دفتر خطا
۵ دقیقه
هر غلط یا حدسی = یک سطر در دفتر خطا

قانون طلایی: خواندن یعنی بلد بودن نیست. جزوه‌ای که روان خوانده شد ولی آزمونش را نزدی، یاد گرفته نشده است. معیار فقط **درصد تست** است، با فرمول نمرهٔ منفی: **(۳ × درست − غلط) ÷ (۳ × کل)**.

منبع سؤال‌ها: سؤال‌های آزمون فصل از کنکور **ارشد مهندسی کامپیوتر ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴** هستند و کلید آن‌ها **کلید رسمی سازمان سنجش** است. جاهایی که کلید رسمی مبهم یا مشکوک است، در راه‌حل توضیح داده شده. فهرست قابل کلیک است: روی هر عنوان بزن تا به همان صفحه بروی. در نمایشگر PDF، نشانک‌ها (bookmark) هم فصل‌ها و درس‌ها را نشان می‌دهند.

فهرست

روی هر سطر بزن تا مستقیم به همان صفحه بروی.

۱ **جستجوی ناآگاهانه و آگاهانه (A* و هیوریستیک)** ★ ۱۸ سؤال کنکور ۴

درس ۱ جستجوی ناآگاهانه ۴
درس ۲ A* و هیوریستیک ۵
📝 آزمون فصل ۷ | 🗂️ کارت خلاصه ۱۳ | 🔑 پاسخ‌نامه ۱۴

۲ **جستجوی محلی، و جستجوی خصمانه (مینیمکس و آلفا-بتا)** ۱۴ سؤال کنکور ۱۷

درس ۱ جستجوی محلی ۱۷
درس ۲ مینیمکس و هرس آلفا-بتا ۱۸
📝 آزمون فصل ۱۹ | 🗂️ کارت خلاصه ۲۳ | 🔑 پاسخ‌نامه ۲۴

۳ **مسائل ارضای محدودیت (CSP)** ۹ سؤال کنکور ۲۷

درس ۱ تعریف و گراف محدودیت ۲۷
درس ۲ سازگاری کمان (AC-۳) ۲۷
درس ۳ جستجوی عقبگرد و هیوریستیک‌ها ۲۸
درس ۴ ساختار گراف و پیچیدگی ۲۸
📝 آزمون فصل ۳۰ | 🗂️ کارت خلاصه ۳۳ | 🔑 پاسخ‌نامه ۳۴

۴ **منطق و استنتاج، شبکهٔ بیزی، و یادگیری** ۱۳ سؤال کنکور ۳۶

درس ۱ منطق گزاره‌ای در هوش ۳۶
درس ۲ منطق مرتبهٔ اول ۳۷
درس ۳ شبکهٔ بیزی و نمونه‌برداری گیبس ۳۷
درس ۴ یادگیری (در حد تست‌ها) ۳۷
📝 آزمون فصل ۳۹ | 🗂️ کارت خلاصه ۴۳ | 🔑 پاسخ‌نامه ۴۴

فصل ۱

۱ جستجوی ناآگاهانه و آگاهانه (A* و هیوریستیک)

★ پرتکرار در کنکور | ۲ درس | ۱۸ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** **۱۸ سؤال** در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۵ ناآگاهانه و ۱۳ آگاهانه)، پرتکرارترین فصل هوش مصنوعی. بیشتر سؤال‌ها دربارهٔ ویژگی‌های هیوریستیک (قابل قبول یا سازگار) و ترکیب آن‌ها هستند.

⏱️ **زمان مطالعه** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ جستجوی ناآگاهانه | ۲ A* و هیوریستیک | 📝 آزمون فصل

درس ۱ جستجوی ناآگاهانه

b = ضریب انشعاب، d = عمق کم‌عمق‌ترین هدف، m = بیشترین عمق، C* = هزینهٔ بهینه، ε = کمترین هزینهٔ گام.

روش	کامل؟	بهینه؟	زمان	حافظه
BFS	✅ (b متناهی)	✅ اگر هزینه‌ها برابر باشند	$O(b^d)$	$O(b^d)$
هزینهٔ یکنواخت (UCS)	✅ ($\varepsilon > 0$)	✅	$O(b^{1+\lfloor C^*/\varepsilon \rfloor})$	همان
DFS	❌ (عمق نامحدود)	❌	$O(b^m)$	**$O(bm)$**
عمقی تکراری (IDS)	✅	✅ (هزینهٔ برابر)	$O(b^d)$ (تکرارها مرتبه را عوض نمی‌کنند)	**$O(bd)$**
دوطرفه	✅	✅ (BFS از دو طرف)	$O(b^{(d/2)})$	همان

- **IDS** = حافظهٔ DFS + کامل بودن BFS.
- در UCS، عبارت $\lfloor C^*/\varepsilon \rfloor$ جای d را می‌گیرد.
- **UCS** حالت خاص A* با $h = 0$ است.
- **BFS** حالت خاص UCS با هزینه‌های برابر است (برعکسش نه).
- دو عامل در **محیط نامحدود** که دنبال هم می‌گردند: اگر هر دو BFS بزنند، جستجوی دوطرفه می‌شود و بهینه است.

درس ۲ A* و هیوریستیک

- $f(n) = g(n) + h(n)$. **مرز (fringe)** صف اولویت بر اساس f است.
- **قابل قبول (admissible):** برای هر n، $h(n) \le h^*(n)$ (هیچ‌وقت بیش‌برآورد نمی‌کند).
- **سازگار (consistent):** برای هر یال، $h(n) \le c(n, n') + h(n')$.
  - ⇐ سازگار، قابل قبول هم هست. ⇐ f روی **هر** مسیر غیرنزولی است.
  - در گراف بی‌جهت، شرط سازگاری را در **هر دو جهت** هر یال چک کن.
- **بهینگی:** A* **درختی** با h قابل قبول بهینه است. A* **گرافی** سازگاری لازم دارد (یا بازگشایی گره‌های بسته).
- **اگر برای هر گره یکی از چند هیوریستیک قابل قبول تصادفی انتخاب شود**، باز هم A* درختی بهینه است (هر f یک کران پایین است).
- **حذف گره‌های با** $f > C$ (اگر C کران بالای جواب بهینه باشد) بهینگی را حفظ می‌کند.

ترکیب هیوریستیک‌ها

ترکیب	قابل قبول؟	سازگار؟
$\max(h_1, h_2)$	✅	✅ (اگر هر دو سازگار باشند)
$\alpha \cdot h_1 + (1-\alpha) \cdot h_2$ با $0 \le \alpha \le 1$	✅	✅
$h_1 + h_2$	❌ لزوماً	❌ لزوماً
$\alpha \cdot h_1$ با $\alpha > 1$	❌ لزوماً	❌ لزوماً
`	$h_1 - h_2$	`

- **غلبه:** اگر برای همهٔ n، $h_1(n) \le h_2(n)$ (هر دو قابل قبول)، آنگاه h_2 گره‌های **کمتر یا مساوی** گسترش می‌دهد: $n_1 \ge n_2$.
- $h = 0$ بدترین هیوریستیک از نظر زمان است (همان UCS)، ولی «از هیچ هیوریستیکی کندتر نیست» درست نیست.

ساختن هیوریستیک قابل قبول

از **مسئلهٔ ساده‌شده** استفاده کن. چند مثال:

- فاصلهٔ منهتن.
- «تعداد غذاهای مانده» وقتی هر حرکت حداکثر یکی را می‌خورد.
- دو ربات که هم‌زمان حرکت می‌کنند و باید به هم برسند: $\min_C \max(d(A,C), d(B,C))$.

> ⚠ **تلهٔ تستی**
>
> **جمع فاصله‌ها** تا چند هدف معمولاً قابل قبول **نیست** (چند هدف ممکن است در یک مسیر باشند).

✍️ تمرین فصل ۱

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. چرا IDS با وجود تکرار، $O(b^d)$ است؟

۲. $h_1 = 3$ و $h_2 = 5$ در گرهٔ n، هر دو قابل قبول. A* با کدام سریع‌تر است؟

۳. آیا $2h$ برای h سازگار، سازگار است؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۱۴**

📝 آزمون فصل ۱

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۱۸ سؤال | ⏱️ زمان: ۴۵ دقیقه برای ۱۸ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۱۴**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۶۸ — غلط یا حدسی؟ ☐

۶۸- کدام گزاره درست است؟

۱) مرتبه زمانی الگوریتم Iterative Deepening Search به‌دلیل تکرارهای متعدد، بیشتر از BFS است.

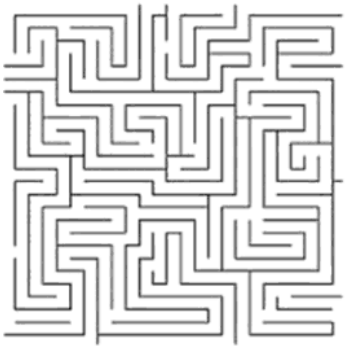
۲) مرتبه زمانی الگوریتم Iterative Deepening Search به‌دلیل تکرارهای متعدد، بیشتر از DFS است.

۳) مرتبه مصرف حافظه الگوریتم Iterative Deepening Search مانند BFS است، اما برخلاف BFS، جستجو با این الگوریتم کامل است.

۴) مرتبه مصرف حافظه الگوریتم Iterative Deepening Search مانند DFS است، اما برخلاف DFS، جستجو با این الگوریتم کامل است.

۲ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۲ — غلط یا حدسی؟ ☐

۷۲- درصورتی‌که دو ربات در دو نقطه متفاوت از هزارتوی به شکل زیر که از هر طرف نامحدود است، قرار داشته باشند و بخواهند یکدیگر را پیدا کنند، در چه حالتی ممکن است پاسخ بهینه به‌دست آید؟



۱) هر دو، از روش اول عمق استفاده کنند.

۲) هر دو، از روش اول سطح استفاده کنند.

۳) یکی از ربات‌ها ساکن بماند و دیگری، با روش اول عمق آن را پیدا کند.

۴) یکی از ربات‌ها از روش اول سطح و دیگری، از روش اول عمق استفاده کند.

۳ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۵ — غلط یا حدسی؟ ☐

۷۵- در یک درخت جست‌وجو، اگر هزینه راه‌حل بهینه C^* و حداقل هزینه گام ϵ باشد، نسبت $\left\lceil \frac{C^*}{\epsilon} \right\rceil$، به‌جای کدام پارامتر زیر استفاده می‌شود؟

۱) ضریب انشعاب b

۲) عمق کم‌عمق‌ترین گره هدف d

۳) ضریب انشعاب مؤثر b^*

۴) حداکثر عمق درخت m

۴ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۶۹ — غلط یا حدسی؟

۶۹- در یک مسئله جستجو که گراف حالت آن یال‌هایی با وزن یکسان و مثبت دارد و حداکثر درجه گره‌های آن **b** است، از روش عمق اول **(DFS)** استفاده کرده‌ایم و گره هدفی را در ضمن جستجو در عمق **d** یافته‌ایم. برای اطمینان از اینکه این گره، حالت هدف بهینه است، حداکثر چند گره دیگر را باید مورد بررسی قرار دهیم؟

۱) صفر

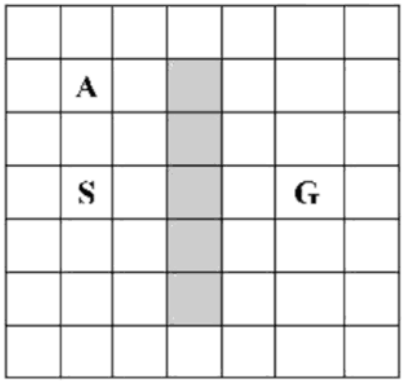
۲) b^{d-1}

۳) b^{d}

۴) $\frac{b^{d}-1}{b-1}-d+1$

۵ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۵ — غلط یا حدسی؟

۷۵- محیط زیر با وضعیت شروع **S** و وضعیت هدف **G** را در نظر بگیرید. فرض کنید خانه‌های خاکستری مسدود هستند و نمی‌توان به آن‌ها وارد شد. همچنین در هر وضعیت چهار کنش بالا **U**، راست **R**، پایین **D** و چپ **L** با هزینه برابر قابل انجام هستند. اولویت انتخاب کنش‌ها هم در شرایط یکسان به‌ترتیب از راست به چپ **U**، **R**، **D** و **L** خواهد بود. اگر کنشی منجر به برخورد به خانه‌های مسدود یا دیوارها شود، عامل **(agent)** سر جایش می‌ماند. اگر جستجو گرافی **(graph search)** انجام شود، خانه **A** در شکل زیر چندمین گره برداشته شده از صف برای گسترش در روش‌های **DFS** و **BFS** خواهد بود؟



۱) DFS: ۲ و BFS: ۲

۲) DFS: ۲ و BFS: ۶

۳) DFS: ۶ و BFS: ۲

۴) DFS: ۶ و BFS: ۶

۶ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۱ — غلط یا حدسی؟

۷۱- کدام گزاره درست است؟

۱) اگر تابع هیوریستیک h سازگار (Consistent) باشد، آنگاه مقادیر $f(n)$ در مسیر بهینه از ریشه تا هدف غیرنزولی است و در سایر مسیرها ممکن است صعودی یا نزولی باشد.

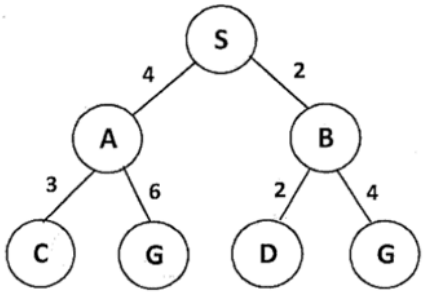
۲) با فرض نامنفی بودن مقادیر توابع هیوریستیک، زمان اجرای حاصل از تابع هیوریستیک صفر $(h(n)=0)$ در الگوریتم A^*، از هیچ تابع هیوریستیک دیگری کمتر نیست.

۳) اگر تابع هیوریستیک h سازگار (Consistent) باشد، هم جستجوی درختی و هم جستجوی گرافی A^* بهینه خواهد بود.

۴) اگر تابع هیوریستیک h قابل قبول (Admissible) باشد، جستجوی گرافی A^* بهینه خواهد بود.

۷ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۴ — غلط یا حدسی؟

۷۴- در مسئله جستجوی زیر، دو تابع هیوریستیک h1 و h2 مفروض است. کدام مورد، ویژگی‌های این دو تابع را نشان می‌دهد؟
(قابل قبول = Admissible، سازگار = Consistent)



گره	h1	h2
S	5	5
A	3	6
B	3	3
C	1	3
D	1	6
G	0	0

۱) h1 قابل قبول است، اما سازگار نیست.

۲) h2 قابل قبول است، اما سازگار نیست.

۳) h1 قابل قبول نیست، اما سازگار است.

۴) h2 هم قابل قبول و هم سازگار است.

۸ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۱ — غلط یا حدسی؟

۷۱- در یک جست‌وجوی A^* درختی، از n تابع مکاشفه قابل‌قبول به این صورت استفاده می‌کنیم که برای هر گره، جهت محاسبهٔ تابع هزینه f، یکی از این n تابع با احتمال مساوی انتخاب می‌شود. از آنجا که این انتخاب تصادفی است، ممکن است در گره‌های مختلف از توابع مختلف استفاده شود. در پایان جست‌وجو، کدام مورد اتفاق می‌افتد؟

۱) حتماً گره بهینه برگردانده می‌شود.

۲) ممکن است یک گره غیرهدف برگردانده شود.

۳) یکی از گره‌های هدف که حتماً غیربهینه است، برگردانده می‌شود.

۴) یکی از گره‌های هدف که ممکن است بهینه نباشد، برگردانده خواهد شد.

۹ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۴ — غلط یا حدسی؟

۷۴- کدام مورد، درست است؟

۱) روش SMA^* و RBFS، از استفاده کم از حافظه رنج می‌برند.

۲) روش هزینه یکنواخت، یک حالت خاص از روش اول سطح است.

۳) در روش A^* ساختمان داده مجموعه کاندیداها (Fringe)، یک صف اولویت‌دار است.

۴) برای حل مسائل ارضاء محدودیت با n متغیر با روش پسگرد هزینه راه‌حل مستقل از مقدار n می‌باشد.

۱۰ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۱ — غلط یا حدسی؟

۷۱- در جستجوی درختی A^*، از تابع مکاشفه مجاز $h(n)$ استفاده کرده‌ایم. همینطور هزینه پرداخت‌شده در گره n را برابر $g(n)$ و مقدار $f(n)=g(n)+h(n)$ به‌عنوان معیار انتخاب گره‌ها از صف fringe تعریف کرده‌ایم. مقادیر هزینه هر عمل مقداری مثبت فرض می‌شود. می‌دانیم که راه‌حل بهینه حداکثر هزینه $C>0$ دارد. کدام‌یک از تغییرات زیر در الگوریتم A^*، الزاماً منتهی به یافتن جواب بهینه می‌شود؟

۱) حذف گره‌های با مقدار $f(n)>C$

۲) استفاده از تابع h به‌جای f در انتخاب گره‌ها از صف fringe

۳) اضافه کردن مقدار متفاوت به برخی خروجی‌های تابع مکاشفه

۴) برگرداندن اولین گره هدفی که به صف fringe اضافه می‌شود و مقدار f آن کمتر از C است، به‌عنوان پاسخ

۱۱ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۵ — غلط یا حدسی؟

۷۵- در مورد توابع heuristic کدام مورد نادرست است؟

۱) اگر h_1 و h_2 توابعی admissible باشند، آنگاه $|h_1-h_2|$ هم admissible است.

۲) اگر h_1 و h_2 توابعی consistent باشند، آنگاه $\max(h_1,h_2)+\min(h_1,h_2)$ هیچ‌وقت نمی‌تواند consistent باشد.

۳) استفاده از توابع heunistic که consistent نیستند، در روش A^* گرافی ممکن است باعث گسترش مقدار کمتری گره شود.

۴) تابع ترکیبی $\max(h_1,h_2)$ زمانی می‌تواند تابع heunistic مناسب‌تری نسبت به خود هر دوی (h_1,h_2) باشد که حداقل در بعضی گره‌ها و نه در همهٔ گره‌ها مقدار h_1 بیشتر از h_2 باشد.

۱۲ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۳ — غلط یا حدسی؟

۷۳- فرض کنید در یک مسئله جستجو که توسط الگوریتم A^* با جستجوی درختی حل می‌شود، دو تابع مکاشفه متفاوت قابل قبول h_1 و h_2 قابل تصور باشند. اگر از h_1 یا h_2 استفاده شود، به‌ترتیب n_1 و n_2 گره قبل از توقف الگوریتم توسعه داده می‌شوند. در این خصوص، کدام مورد درست است؟

۱) اگر $n_1 \geq n_2$، آنگاه به‌ازای همهٔ حالات s، $h_1(s) \geq h_2(s)$

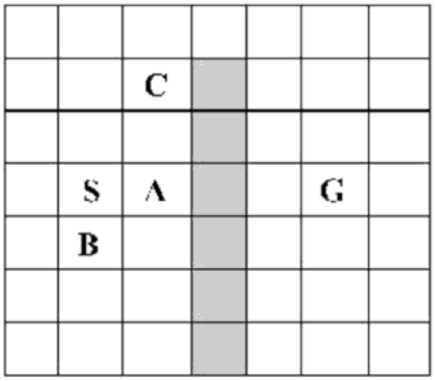
۲) اگر $n_1 \geq n_2$، آنگاه به‌ازای همهٔ حالات s، $h_1(s) \leq h_2(s)$

۳) اگر به‌ازای همهٔ حالات s، $h_1(s) \leq h_2(s)$ آنگاه $n_1 \leq n_2$

۴) اگر به‌ازای همهٔ حالات s، $h_1(s) \leq h_2(s)$، آنگاه $n_1 \geq n_2$

۱۳ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۶ — غلط یا حدسی؟

۷۶- محیط زیر با وضعیت شروع S و وضعیت هدف G را در نظر بگیرید. فرض کنید خانه‌های خاکستری مسدود هستند و نمی‌توان به آن‌ها وارد شد. همچنین در هر وضعیت چهار کنش بالا U، راست R، پایین D و چپ L با هزینه برابر واحد قابل انجام هستند. اولویت انتخاب کنش‌ها هم در شرایط یکسان به‌ترتیب از راست به چپ D، L، U و R خواهد بود و برای برداشته شدن از صف هم در شرایط کاملاً یکسان از نظر معیار صف اولویت گره‌ای که زودتر در صف گذاشته شده برداشته می‌شود. اگر کنشی منجر به برخورد به خانه‌های مسدود یا دیوارها شود، عامل (agent) سر جایش می‌ماند. اگر جستجو گرافی (graph search) با روش A^* با تابع ابتکاری (heuristic) فاصلهٔ منهتن تا هدف انجام شود، کدام ترتیب در برداشته شدن از صف جهت گسترش گره‌های مشخص A، B و C (از چپ به راست) درست است؟

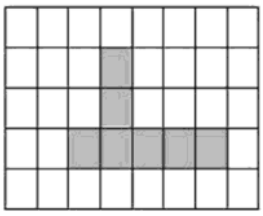


۱) A−B−C
۲) A−C−B
۳) B−A−C
۴) B−C−A

۱۴ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۱۹ — غلط یا حدسی؟

۱۱۹- فرض کنید دو ربات در دو نقطهٔ A و B از نقشه‌ای مستطیلی (مانند نمونهٔ زیر) قرار دارند و در هر دور هر کدام از این ربات‌ها می‌تواند به یکی از خانه‌های بالا، پایین، چپ و راست در صورتی‌که مسدود نباشد، بروند و همچنین ربات‌ها همزمان با همدیگر می‌توانند حرکت کنند. می‌خواهیم بهترین راه‌حل را پیدا کنیم که در آن دو ربات در کمترین زمان به یک خانهٔ یکسان برسند. (در صورت مسئله محدود نشده که کدام خانه باشد) کدام‌یک از موارد زیر یک تابع ابتکاری admissible برای حل این مسئله است؟

فرض کنید $d_M(U,V)$ فاصلهٔ منهتن دو نقطهٔ U و V را در محیط نشان می‌دهد. همچنین G کل مجموعه نقاط غیرمسدود نقشه را مشخص می‌کند.



۱) $\max_{C\in G}\left(d_M(A,C)+d_M(B,C)\right)/2$
۲) $\min_{C\in G}\max\left(d_M(A,C),d_M(B,C)\right)$
۳) $\max_{C\in G}\min\left(d_M(A,C),d_M(B,C)\right)$
۴) $\min_{C\in G}\left(d_M(A,C)+d_M(B,C)\right)$

۱۵ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۲ — غلط یا حدسی؟

۱۲۲- اگر h_1 و h_2 توابعی سازگار (consistent) باشند، کدام عبارت نادرست است؟

۱) $\alpha h_1 + (1-\alpha)h_2$ درحالتی که $0 \le \alpha \le 1$ سازگار است.

۲) $\frac{\min(h_1, h_2) + \max(h_1, h_2)}{2}$ سازگار است.

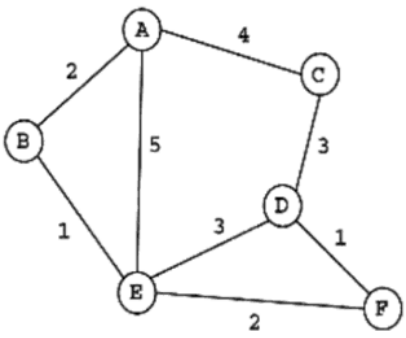
۳) $\max(h_1, h_2)$ سازگار است.

۴) αh_1 سازگار است.

۱۶ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۷ — غلط یا حدسی؟

۱۲۷- در گراف زیر، گره A وضعیت شروع و گره F وضعیت هدف است. اگر تعداد یال‌های باقی‌مانده تا هدف را به‌عنوان مقدار تابع اکتشافی (h') هر گره در نظر بگیریم، در کدام‌یک از دو روش جستجوی Uniform Cost Search و A*، گره C ملاقات (Visit) خواهد شد؟

(هزینه عبور از هر یال کنار آن نوشته شده است. فرض کنید که هر گره حداکثر یک مرتبه ملاقات می‌شود.)



۱) فقط در روش USC

۲) فقط در روش A*

۳) در هر دو روش

۴) در هیچ‌کدام از دو روش

۱۷ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۱۱۸ — غلط یا حدسی؟

۱۱۸- اگر h_1 و h_2 دو تابع ابتکاری قابل قبول (admissible heuristic) باشند، کدام مورد درست است؟

۱) تابع $h = h_1 + h_2$ هم یک تابع قابل قبول است.

۲) تابع $h = \max(h_1, h_2)$ لزوماً یک تابع سازگار (consistent) است.

۳) تابع $h = \alpha h_1 + (1-\alpha)h_2$ به ازای $(0 < \alpha < 1)$ یک تابع قابل قبول است.

۴) اگر $\forall n(h_1(n) < h_2(n))$ باشد، ممکن است وضعیت شروعی وجود داشته باشد.

۱۸ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۱۱۹ — غلط یا حدسی؟

۱۱۹- در محیطی به شکل زیر که مستطیل $M \times N$ است، بعضی از خانه‌ها (خانه‌های طوسی رنگ) مسدود است و در برخی از خانه‌ها غذا وجود دارد. فرض کنید عامل از یک نقطه S شروع می‌کند و هدفش این است که خانه‌های حاوی غذا را ملاقات کند. در هر کنش، عامل می‌تواند در هر کدام از راستاهای بالا، پایین، چپ و راست تا جایی که به مانعی نرسیده به تعداد دلخواه حرکت کند. چنانچه مقصد عامل خانه‌ای باشد که در آن غذا وجود دارد، آن غذا ملاقات شده به حساب می‌آید. لازم به ذکر است که هر کنش عامل، مستقل از تعداد خانه‌ای که از آن‌ها عبور کرده، یک واحد هزینه دارد. در این خصوص کدام گزینه نادرست است؟

	غذا			
غذا				S

۱) فاکتور انشعاب (branching factor) جداکثر $M+N$ است.

۲) جستجوی سطح اول (BFS) می‌تواند جواب بهینه این مسئله را پیدا کند.

۳) تعداد غذاهای ملاقات نشده، یک تابع ابتکاری قابل قبول (admissible heuristic) است.

۴) تابع ابتکاری که مجموع فواصل منهتن (Manhattan distance) عامل تا خانه‌های حاوی غذاهای ملاقات نشده را نشان می‌دهد، یک تابع قابل قبول است.

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۱

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ IDS: حافظهٔ $O(bd)$ و کامل. UCS: $\lceil C^*/\varepsilon \rceil$ جای d. دوطرفه با BFS بهینه است.
- ✔ قابل قبول: $h \le h^*$. سازگار: $h(n) \le c + h(n')$ در هر دو جهت هر یال. درختی ⇐ قابل قبول کافی است؛ گرافی ⇐ سازگار.
- ✔ max و ترکیب محدب ✅؛ جمع و αh با $\alpha > 1$ ❌. غلبه: h بزرگ‌تر یعنی گره کمتر.
- ✔ حذف گره‌های با $f > C$ بی‌خطر است. جمع فاصله‌ها تا چند هدف قابل قبول نیست.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۱

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۱

برگشت ← صفحهٔ ۶

۱. بیشتر گره‌ها در عمق آخرند. جمع $d\cdot b + (d-1)b^2 + \ldots + b^d$ هنوز $O(b^d)$ است.

۲. با h_2 ($h_2 \geq h_1$ اگر همه‌جا باشد).

۳. نه لزوماً.

آزمون فصل ۱ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۷

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰	سؤال ۱۱
۴	۲	۲	۴	۲	۳	۲	۱	۳	۱	۲

سؤال ۱۲	سؤال ۱۳	سؤال ۱۴	سؤال ۱۵	سؤال ۱۶	سؤال ۱۷	سؤال ۱۸
۴	۱	۲	۴	۱	۳	۴

۱ گزینهٔ ۴

IDS حافظهٔ DFS ($O(bd)$) دارد، ولی برخلاف DFS کامل است.

۲ گزینهٔ ۲

BFS از دو طرف (یعنی جستجوی دوطرفه) کامل و بهینه است. DFS در محیط نامحدود ممکن است هیچ‌وقت نرسد.

۳ گزینهٔ ۲

در پیچیدگی UCS، $\lceil C^*/\varepsilon \rceil$ جای d (عمق کم‌عمق‌ترین هدف) را می‌گیرد.

۴ گزینهٔ ۴

باید همهٔ گره‌های عمق کمتر از d دیده شوند: $(b^d - 1)/(b - 1)$ گره، منهای $d - 1$ گره‌ای که روی مسیر فعلی قبلاً دیده شده‌اند.

۵ گزینهٔ ۲

- BFS: اول S، بعد چهار همسایه (U، R، D، L)، و بعد A (بالای خانهٔ بالایی). پس A ششمین گره است.
- DFS: با اولویت U، مستقیم از S دو خانه بالا می‌رود تا A. کلید این را **۲** شمرده، یعنی شمارش بعد از S.

۶ **گزینهٔ ۳**

سازگاری، بهینگی A* را هم در درختی هم در گرافی تضمین می‌کند. گزینهٔ ۴ غلط است (A* گرافی با h فقط قابل قبول ممکن است بهینه نباشد).

۷ **گزینهٔ ۲**

هزینه‌های واقعی: $h^*(S) = 6$ ، $h^*(A) = 6$ ، $h^*(B) = 4$. هر دو هیوریستیک قابل قبول‌اند.

- h_1 روی همهٔ یال‌ها در هر دو جهت سازگار است.
- h_2 روی یال $B–D$ سازگار نیست: $h_2(D) = 6 > 2 + h_2(B) = 5$.

۸ **گزینهٔ ۱**

هر f یک کران پایین معتبر است، پس A* درختی همچنان گرهٔ بهینه را برمی‌گرداند.

۹ **گزینهٔ ۳**

مرز در A* صف اولویت است.

- SMA* و RBFS برای **کم کردن** حافظه ساخته شده‌اند (گزینهٔ ۱ غلط).
- UCS حالت خاص BFS نیست، بلکه برعکس (گزینهٔ ۲ غلط).

۱۰ **گزینهٔ ۱**

گره با $f > C$ هیچ‌وقت روی مسیر بهینه نیست (h قابل قبول است). پس حذفش بی‌خطر است.

۱۱ **گزینهٔ ۲ (غلط)**

$\max(h_1,h_2) + \min(h_1,h_2) = h_1 + h_2$ می‌تواند سازگار باشد (مثلاً وقتی یکی صفر است). پس «هیچ‌وقت» غلط است.

۱۲ **گزینهٔ ۴**

غلبه: h بزرگ‌تر (قابل قبول) گره‌های کمتری گسترش می‌دهد.

۱۳ **گزینهٔ ۱**

با فاصلهٔ منهتن تا G، گرهٔ A (هم‌سطر G، یک قدم نزدیک‌تر) f کمتری دارد و اول برداشته می‌شود. B و C بعد از آن، با شکستن تساوی بر اساس ترتیب ورود به صف.

۱۴ **گزینهٔ ۲**

دو ربات هم‌زمان حرکت می‌کنند. زمان رسیدن به خانهٔ C حداقل $\max(d(A,C), d(B,C))$ است و بهترین C کمینهٔ آن را می‌دهد. پس این کران پایین است.

۱۵ **گزینهٔ ۴ (غلط)**

$\alpha \cdot h_1$ برای $\alpha > 1$ ممکن است سازگار نباشد.

۱۶ **گزینهٔ ۱**

UCS: A، B (۲)، E (۳)، C (۴)، و بعد F (۵). پس C دیده می‌شود. A*: B (f = ۴)، E (f = ۴)، F (f = ۵). C با f = ۶ هیچ‌وقت برداشته نمی‌شود.

۱۷ **گزینهٔ ۳**

ترکیب محدب دو هیوریستیک قابل قبول، قابل قبول است. $h_1 + h_2$ ممکن است بیش‌برآورد کند.

۱۸ **گزینهٔ ۴ (غلط)**

جمع فاصله‌های منهتن تا همهٔ غذاها بیش‌برآورد می‌کند. «تعداد غذاها» قابل قبول است، چون هر کنش حداکثر یک غذا می‌خورد.

فصل ۲

۲ جستجوی محلی، و جستجوی خصمانه (مینیمکس و آلفا-بتا)

۲ درس | ۱۴ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۱۴ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۷ محلی و ۷ خصمانه). سؤال‌های آلفا-بتا اجرای دستی روی درخت‌اند. سؤال‌های محلی یا مفهومی‌اند یا یک محاسبهٔ احتمال ساده.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ جستجوی محلی | ۲ مینیمکس و هرس آلفا-بتا | 📝 آزمون فصل

درس ۱ جستجوی محلی

روش	ویژگی
تپه‌نوردی	فقط بهترین همسایه را برمی‌دارد؛ در **بهینهٔ محلی** گیر می‌کند
تپه‌نوردی با **شروع مجدد تصادفی**	با احتمال یک بالاخره به بهینهٔ سراسری می‌رسد
شبیه‌سازی تبرید (SA)	حرکت بد را با احتمال $e^{(\Delta E/T)}$ می‌پذیرد. با زمان‌بندی دمای **لگاریتمی** ($T = C/\log n$) همگرایی تضمین می‌شود
پرتو محلی (k-beam)	k حالت؛ از **همهٔ** جانشین‌های آن‌ها بهترین k تا را نگه می‌دارد (این با k تپه‌نوردی مستقل فرق دارد)
ژنتیک	جمعیت + برش و ترکیب + جهش

💡 **نکته‌ها**

- اگر کنش‌ها **برگشت‌پذیر** باشند، در پرتو محلی جمعیت هیچ‌وقت بدتر نمی‌شود (حالت‌های قبلی هم جزو جانشین‌ها هستند).
- تپه‌نوردی و پرتو محلی هر دو ممکن است در بهینهٔ محلی گیر کنند.
- مسائل **بهینه‌سازی** (n وزیر، رنگ‌آمیزی، فروشندهٔ دوره‌گرد) مناسب جستجوی محلی‌اند. **پازل ۸** مسیر می‌خواهد، نه یک حالت خوب؛ برای جستجوی محلی مناسب نیست.

حساب شروع مجدد

اگر احتمال موفقیت هر تلاش p باشد:

- **احتمال موفقیت با حداکثر k تلاش:** $1-(1-p)^k$.
- **امید تعداد شکست‌ها قبل از اولین موفقیت:** $(1-p)/p$.
- **امید گام‌ها:** $(1-p)/p)$·گام‌های هر شکست + گام‌های موفقیت .

درس ۲ مینیمکس و هرس آلفا-بتا

- **مینیمکس:** گره MAX بیشینه و گره MIN کمینهٔ فرزندان را می‌گیرد.
- **α** = بهترین مقدار تضمین‌شده برای MAX تا الان؛ **β** = بهترین مقدار برای MIN.
- **هرس:**
  - در گره **MIN**: وقتی مقدارش $\alpha \le$ شد، بقیهٔ فرزندان هرس می‌شوند.
  - در گره **MAX**: وقتی مقدارش $\beta \ge$ شد، بقیهٔ فرزندان هرس می‌شوند.
- **مقدار ریشه با آلفا-بتا دقیقاً همان مینیمکس است.** ولی گره‌های میانی هرس‌شده فقط **کران** هستند. مثلاً MAX هرس‌شده مقداری کمتر یا مساوی مقدار واقعی برمی‌گرداند.
- **ترتیب بهینه:** $O(b^{m/2})$. ترتیب تصادفی: حدود $O(b^{3m/4})$.

روش اجرای دستی

از چپ به راست برو و برای هر گره بازهٔ $[\alpha, \beta]$ را از والد بگیر. وقتی شرط هرس برقرار شد، **بقیهٔ فرزندان همان گره** خط بخورند. برای سؤال «مقدار برگ x در چه بازه‌ای تغییر کند تا هرس عوض نشود؟»: شرط هر هرسی را که به آن برگ وابسته است بنویس.

✍️ تمرین فصل ۲

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. احتمال موفقیت هر تلاش ۰٫۱ است. احتمال موفقیت با حداکثر ۳ تلاش؟

۲. ریشه MAX با دو فرزند MIN: $(3, 12, 8)$ و $(2, 4, 6)$. چه برگ‌هایی هرس می‌شوند؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۲۴**

📝 آزمون فصل ۲

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۱۴ سؤال | ⏱️ زمان: ۳۵ دقیقه برای ۱۴ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۲۴

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۲ — غلط یا حدسی؟ ☐

۷۲- از دو الگوریتم تپه‌نوردی استاندارد و پرتو محلی (local beam search)، برای حل یک مسئله استفاده می‌کنیم. کدام مورد درست است؟

۱) درصورتی‌که الگوریتم تپه‌نوردی به جواب بهینه سراسری برسد و حالت اولیه الگوریتم تپه‌نوردی یکی از k جواب اولیه الگوریتم پرتو محلی باشد، الگوریتم پرتو محلی نیز حتماً به بهینه سراسری خواهد رسید.

۲) درصورتی‌که الگوریتم پرتو محلی به جواب بهینه سراسری برسد و حالت اولیه الگوریتم تپه‌نوردی یکی از k جواب اولیه الگوریتم پرتو محلی باشد، الگوریتم تپه‌نوردی نیز حتماً به بهینه سراسری خواهد رسید.

۳) هر دو الگوریتم ممکن است در بهینه محلی (local) گیر کنند.

۴) موارد ۱ و ۳

۲ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۰ — غلط یا حدسی؟ ☐

۷۰- کدام مسئله زیر را نمی‌توان با روش تپه‌نوردی با شروع مجدد تصادفی حل کرد؟

۱) ۸ وزیر
۲) پازل ۸
۳) رنگ کردن نقشه
۴) فروشنده دوره‌گرد

۳ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۳ — غلط یا حدسی؟ ☐

۷۳- در الگوریتم جستجوی محلی simulated annealing کدام‌یک از زمان‌بندی‌های زیر برای متغیر دما (T) مناسب‌تر است؟ (n اندیس تکرار در این الگوریتم و C یک مقدار ثابت بزرگ‌تر از ۱ است.)

۱) e^{Cn}
۲) e^{-Cn}
۳) $\frac{C}{\log(n)}$
۴) $C\log(n)$

۴ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۴ — غلط یا حدسی؟

۷۴- چه تعداد از گزاره‌های زیر، در جستجوی K پرتو (K-beam search)، درست است؟

- در نهایت، همهٔ K جواب نهایی، به بهینه‌های محلی متفاوت همگرا می‌شوند.
- این جستجو معادل با K جستجوی تپه‌نوردی مستقل از هم است.
- با افزایش K، احتمال همگرایی به یک حالت بهینه عمومی کاهش می‌یابد.

۱) صفر
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱

۵ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۵ — غلط یا حدسی؟

۷۵- در الگوریتم جستجوی محلی شروع مجدد تصادفی، به‌صورت متوسط با ۵۰ بار جستجو، به پاسخ بهینه عمومی مسئله می‌رسیم. چقدر احتمال دارد با حداکثر دوبار جستجو (یعنی حداکثر یک بار شروع تصادفی مجدد) به بهینه عمومی برسیم؟

۱) ۰/۰۴
۲) ۰/۰۳۹۶
۳) ۰/۰۲
۴) ۰/۰۱۹۶

۶ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۸ — غلط یا حدسی؟

۷۸- برای حل یک مسئلهٔ جستجو، از روش‌های محلی تپه‌نوردی استفاده کرده‌ایم. فرض کنید احتمال موفقیت در جستجویی که از یک حالت تصادفی شروع می‌شود، برابر با ۲۵ درصد است. زمانی که جستجو موفقیت‌آمیز باشد، به‌صورت متوسط نیاز به طی کردن ۷ گام دارد و در صورتی که به یک کمینه محلی غیربهینه همگرا شود، به صورت متوسط ۹ گام طی می‌شود. به منظور حصول اطمینان از به جواب رسیدن روش، در صورت همگرایی به کمینه محلی غیر بهینه، از حالت تصادفی اولیه دیگری جستجو را آغاز می‌کنیم. به‌صورت متوسط چند گام برای رسیدن به پاسخ بهینه سراسری باید طی شود؟

۱) ۲۷
۲) ۲۸
۳) ۳۴
۴) ۴۳

۷ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۴ — غلط یا حدسی؟

۱۲۴- درخصوص روش‌های جستجوی محلی (local search) کدام جمله درست است؟

۱) در روش local beam search ممکن نیست همهٔ اعضای جمعیت در یک زمان t' (از نظر تابع هدف) بدتر از همهٔ اعضای جمعیت دریکی از زمان‌های قبلی $t < t'$ باشند.

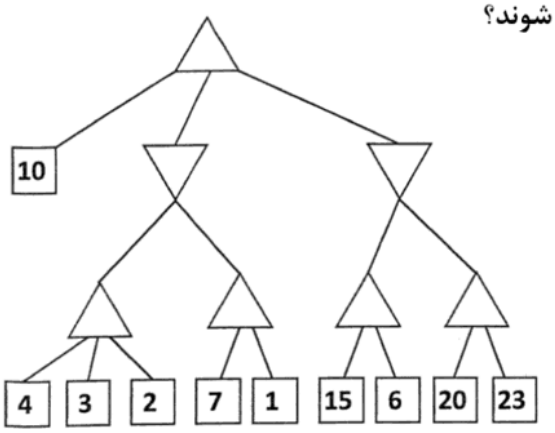
۲) در روش local beam search چنانچه کنش‌ها برگشت‌پذیر باشند، اعضای جمعیت در طول زمان بهبود پیدا می‌کنند (یا حداقل تنزل پیدا نمی‌کنند.)

۳) با نقطه شروع برابر ممکن نیست hill-climbing به نتیجه بهتری نسبت به (simulated Annealing) برسد.

۴) در الگوریتم hill-climbing ممکن است در انتها به نقطه‌ای بدتر از نقطه شروع برسیم.

۸ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۶۹ — غلط یا حدسی؟

۶۹- درخت جستجوی زیر را درنظر بگیرید. در جستجوی خصمانه (رقابتی) با هرس آلفا بتا در این درخت، برخی از شاخه‌ها هرس خواهند شد. مقادیر گره‌های ۴ و ۱۵ در چه بازه‌ای قابل تغییر هستند، به گونه‌ای که شاخه‌های هرس‌شده هیچ تغییری نکنند و همچنان همان شاخه‌ها هرس شوند؟



۱) گره ۴ بازه $[-\infty,10)$ و گره ۱۵ بازه $[10,20)$

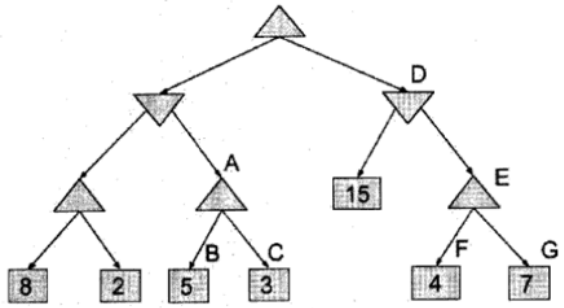
۲) گره ۴ بازه $[-\infty,10)$ و گره ۱۵ بازه $(10,\infty)$

۳) گره ۴ بازه $(3,10]$ و گره ۱۵ بازه $(10,\infty)$

۴) گره ۴ بازه $(3,10]$ و گره ۱۵ بازه $[10,20)$

۹ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۶۸ — غلط یا حدسی؟

۶۸- درخت بازی زیر را درنظر بگیرید و فرض کنید از الگوریتم هرس آلفا ـ بتا برای پیدا کردن حرکت بهینه استفاده شده است. کدام گره‌ها هرس می‌شوند؟



۱) C و G

۲) E، F و G

۳) A، B و C

۴) هیچ‌گره‌ای هرس نمی‌شود.

۱۰ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۶۸ — غلط یا حدسی؟

۶۸- در یک جستجوی خصمانه با هرس آلفا ـ بتا، مقدار گره ریشه **max** و گره دیگر **max** که در عمق سوم درخت است، به‌ترتیب برابر n و n' به‌دست آمده است. اگر جستجو را بدون هرس اجرا کرده بودیم، مقدار این گره‌ها به‌ترتیب برابر m و m' به‌دست می‌آمد. کدام گزینه در مورد این دو متغیر درست است؟

۱) $m=n$ و $m'=n'$

۲) ممکن است $n<m$ و $n'<m'$

۳) ممکن است $n>m$ و $n'>m'$

۴) $m=n$ ولی ممکن است $n'<m'$ باشد.

۱۱ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۲ — غلط یا حدسی؟

۷۲- در جستجوی خصمانه با هرس آلفا ـ بتا، مقدار آلفا در حین جستجو در یک گره max برابر با ۵ شده است. کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست است؟

۱) درصورتی‌که مقدار فرزندان این گره، کمتر یا مساوی با ۵ شود، جستجو در آن فرزند متوقف می‌شود.

۲) درصورتی‌که مقدار فرزندان این گره، بزرگتر از ۵ شود، جستجو در آن فرزند متوقف می‌شود.

۳) آلفا، پس از این، همواره کوچکتر از ۵ خواهد بود.

۴) آلفا، پس از این، همواره بزرگتر از ۵ خواهد بود.

۱۲ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۹ — غلط یا حدسی؟

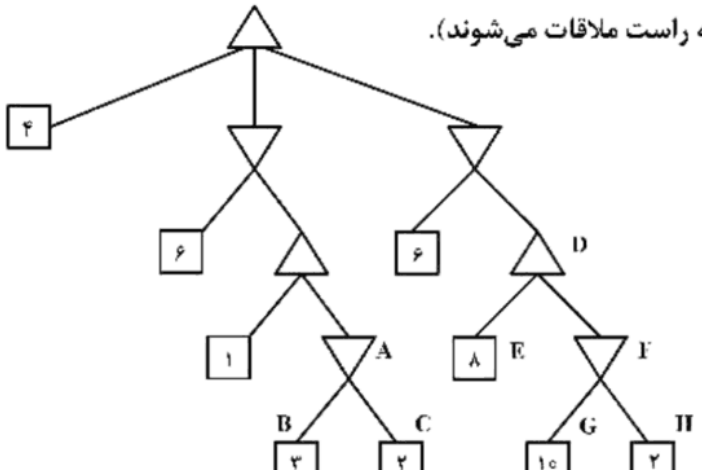
۷۹- فرض کنید برای حل یک مسئلهٔ جستجوی خصمانه از روش درخت min-max با هرس $\alpha-\beta$ استفاده می‌کنیم. در یکی از مراحل میانی که مقدار max را تخمین می‌زنیم، مقدار α برابر با ۴، مقدار β برابر با ۳ و تخمین فعلی حالت max برابر با صفر است. فرض کنید در این مرحله، مقدار یکی از حالت‌های بعدی حالت max مذکور را به‌صورت بازگشتی محاسبه کرده‌ایم. به‌ازای کدام مقدار برای حالت بعدی، حالت max مذکور را هرس می‌کنیم؟

۱) ۰ ۲) ۱

۳) ۲ ۴) ۴

۱۳ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۰ — غلط یا حدسی؟

۱۲۰- در درخت Minimax زیر کدام گزینه مجموعهٔ کامل گره‌های هرس شده توسط روش هرس آلفا - بتا را نشان می‌دهد؟ (با فرض اینکه فرزندان رئوس از چپ به راست ملاقات می‌شوند).



۱) $\{A,B,C\}$

۲) $\{F,G,H\}$

۳) $\{C,F,G,H\}$

۴) $\{A,B,C,F,G,H\}$

۱۴ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۱۱۵ — غلط یا حدسی؟

۱۱۵- **در الگوریتم هرس الفا ـ بتای استاندارد، هرگاه در یک رأس از درخت جستجو داشته باشیم $\beta \leq \alpha$، آنگاه فرزندان دیده نشده آن رأس هرس می‌شوند. فرض کنید این شرط را با شرط $\beta \leq 2\alpha$ جایگزین کنیم و به این صورت الگوریتم جدیدی برای هرس درخت جستجو ارائه دهیم. با فرض ثابت بودن درخت جستجو و ترتیب مشاهده فرزندان تمام گره‌ها، کدام مورد صحیح است؟**

۱) الگوریتم جدید در هر رأس حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.

۲) الگوریتم جدید در هر رأس حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.

۳) الگوریتم جدید در رأس‌های max، حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، و در رأس‌های min حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد هرس انجام می‌دهد.

۴) الگوریتم جدید در رأس‌های min، حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، و در رأس‌های max حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۲

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ تپه‌نوردی در بهینهٔ محلی گیر می‌کند؛ شروع مجدد: $1-(1-p)^k$ و امید شکست‌ها $(1-p)/p$. SA با دمای لگاریتمی. پازل ۸ برای محلی مناسب نیست.
- ✔ پرتو محلی $k \neq$ تپه‌نوردی مستقل. با کنش برگشت‌پذیر بدتر نمی‌شود.
- ✔ آلفا-بتا: MIN با $\leq \alpha$ هرس می‌شود، MAX با $\geq \beta$. ریشه دقیقاً مینیمکس است؛ گره‌های میانی فقط کران‌اند.
- ✔ بازهٔ برگ: شرط هر هرس وابسته به آن برگ را بنویس.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۲

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۲

برگشت ← صفحهٔ ۱۸

۱. $1 - 0.9^3 = 0.271$

۲. با $\alpha = 3$ ، اولین برگ فرزند دوم ۲ است که کمتر از α است، پس ۴ و ۶ هرس می‌شوند.

آزمون فصل ۲ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۱۹

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰	سؤال ۱۱
۳	۲	۳	۱	۲	۳	۲	۱	۴	۴	۱

سؤال ۱۲	سؤال ۱۳	سؤال ۱۴
۴	۳	۲

۱ **گزینهٔ ۳**

هر دو ممکن است در بهینهٔ محلی گیر کنند. پرتو محلی معادل k تپه‌نوردی مستقل نیست، پس گزینه‌های ۱ و ۲ تضمین ندارند.

۲ **گزینهٔ ۲**

پازل ۸ دنبالهٔ حرکت می‌خواهد. جستجوی محلی برای پیدا کردن یک حالت بهینه است.

۳ **گزینهٔ ۳**

زمان‌بندی لگاریتمی $C/\log n$ همگرایی به بهینهٔ سراسری را تضمین می‌کند. $e^{(Cn)}$ افزایشی است، و $e^{(-Cn)}$ خیلی سریع سرد می‌شود.

۴ **گزینهٔ ۱ (هیچ‌کدام)**

- k جواب ممکن است به **یک** بهینه همگرا شوند (گزارهٔ ۱ غلط).
- پرتو محلی با k تپه‌نوردی مستقل فرق دارد، چون اطلاعات بین k حالت رد و بدل می‌شود (گزارهٔ ۲ غلط).
- افزایش k احتمال موفقیت را کم نمی‌کند (گزارهٔ ۳ غلط).

۵ **گزینهٔ ۲**

$p = 1/50 = 0.02$ ، پس $1 - 0.98^2 = 0.0396$.

۶ **گزینهٔ ۳**

امید شکست‌ها $0.75/0.25 = 3$ ، پس $3 \times 9 + 7 = 34$ گام.

۷ **گزینهٔ ۲**

با کنش‌های برگشت‌پذیر، بهترین k حالت دور بعد حداقل به خوبی دور قبل است. تپه‌نوردی هرگز بدتر از نقطهٔ شروع تمام نمی‌شود (گزینهٔ ۴ غلط).

۸ **گزینهٔ ۱**

با اجرای آلفا-بتا: ریشه بعد از برگ ۱۰، $\alpha = 10$ دارد.

- فرزند اولِ MIN اول $\max(4,3,2) = 4 \le 10$ ، پس فرزند دوم (۷، ۱) هرس می‌شود.
- در MIN دوم: $\max(15, 6) = 15$ و $\beta = 15$. در فرزند بعدی برگ ۲۰ از ۱۵ بیشتر است، پس ۲۳ هرس می‌شود.
- **برای برگ ۴:** لازم است $\max(x, 3, 2) \le 10$ ، یعنی $x \in [-\infty, 10]$.
- **برای برگ ۱۵:** لازم است $\max(y, 6) > 10$ (وگرنه کل فرزند دوم هرس می‌شد) و ≤ 20 (تا ۲۳ هرس شود)، یعنی $y \in (10, 20]$.

۹ **گزینهٔ ۴**

در اجرا، هیچ شرط هرسی برقرار نمی‌شود. A مقدار ۵ می‌گیرد ($< \beta = 8$)، و E مقدار ۷ ($< \beta = 15$ ، $> \alpha = 5$). مقدار ریشه ۷ است.

۱۰ **گزینهٔ ۴**

مقدار ریشه همیشه همان مینیمکس است ($m = n$)، ولی گره میانی MAX که هرس شده می‌تواند مقدار کمتری از مقدار واقعی برگرداند.

۱۱ **گزینهٔ ۱**

فرزند (MIN) با $\alpha = 5$ کار می‌کند. وقتی مقدارش ≤ 5 شد، دیگر برای پدر مهم نیست و هرس می‌شود.

۱۲ **گزینهٔ ۴**

در گره MAX، هرس وقتی است که مقدار $\ge \beta = 3$ شود. بین گزینه‌ها فقط ۴ این شرط را دارد.

۱۳ **گزینهٔ ۳ (C، F، G، H)**

- در زیردرخت چپ: A بعد از دیدن $B = 3 \le \alpha = 4$ ، فرزند C را هرس می‌کند.
- در زیردرخت راست: D بعد از دیدن $E = 8 \ge \beta = 6$ ، فرزند F (همراه با G و H) را هرس می‌کند.

۱۴ **گزینهٔ ۲ (با تأثیر مثبت)**

با شرط جدید $\beta \le 2\alpha$: اگر α مثبت باشد، $\beta \le \alpha$ نتیجه می‌دهد $\beta \le 2\alpha$، پس هر هرس قبلی هنوز انجام می‌شود و شاید بیشتر. کلید «با تأثیر مثبت» است (پذیرش چند گزینه یا حذف اثر منفی)، چون برای α منفی این استدلال برقرار نیست.

فصل ۳

مسائل ارضای محدودیت (CSP)

۳

۴ درس | ۹ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۹ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴. تیپ‌ها: اجرای سازگاری کمان (AC-۳) روی دامنه‌ها، انتخاب متغیر بعدی با MRV و Degree، و ساختار گراف محدودیت.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل:
۱ تعریف و گراف محدودیت
۲ سازگاری کمان (AC-۳)
۳ جستجوی عقبگرد و هیوریستیک‌ها
۴ ساختار گراف و پیچیدگی
📝 آزمون فصل

درس ۱ تعریف و گراف محدودیت

- متغیرها، دامنه‌ها، و محدودیت‌ها (یگانی، دوگانی، چندگانه).
- **گراف محدودیت** فقط برای محدودیت‌های **دوگانی** تعریف می‌شود (یال = محدودیت بین دو متغیر).
- **محدودیت یگانی** (مثل $Z \neq 3$) را اول مستقیم از دامنه حذف کن.

درس ۲ سازگاری کمان (AC-۳)

- کمان $X \to Y$ سازگار است اگر برای **هر** مقدار X، حداقل یک مقدار سازگار در Y باشد. مقدارهای بی‌پشتیبان را از X حذف کن.
- اگر از دامنهٔ Y چیزی حذف شد، کمان‌های $Z \to Y$ را (برای همهٔ همسایه‌های Y) دوباره به صف اضافه کن.
- **پیچیدگی:** هر کمان حداکثر **d** بار دوباره بررسی می‌شود (هر بار یک مقدار از همسایه حذف شده). کل زمان $O(ed^3)$.
- **محدودیت‌ها:**
  - دامنهٔ تهی یعنی این **شاخه** جواب ندارد (در جستجو). کل مسئله را نمی‌شود بی‌جواب دانست، مگر AC قبل از هر انتساب اجرا شده باشد.
  - غیرتهی بودن همهٔ دامنه‌ها، وجود جواب را تضمین **نمی‌کند**.

✏️ مثال

دامنه‌های X، Y، Z و W به‌ترتیب $\{1,2,3\}$ ، $\{1,2,3,4\}$ ، $\{1,2,3\}$ و $\{2,3\}$ ، با محدودیت‌های $X \neq Y$ ، $Z = W$ ، X ، $W + Z \leq 4$ و $Z \neq 3$.

۱. از $Z \neq 3$: $Z = \{1, 2\}$.

۲. از $Z = W$: $Z = W = \{2\}$.

۳. از $X + W \leq 4$: $X = \{1, 2\}$.

۴. Y دست نمی‌خورد (هر مقدارش با یک X متفاوت سازگار است).

درس ۳ جستجوی عقبگرد و هیوریستیک‌ها

انتخاب	هیوریستیک	ایده
متغیر بعدی	**MRV** (کمترین مقادیر باقی‌مانده)	«اول شکست»: زودتر بن‌بست را کشف کن
شکستن تساوی MRV	**Degree**	متغیری با بیشترین محدودیت روی متغیرهای **مقداردهی‌نشده**
مقدار بعدی	**LCV** (کم‌محدودکننده‌ترین مقدار)	برای همسایه‌ها بیشترین گزینه را باقی بگذار

⚠️ تلهٔ تستی

اگر همهٔ جواب‌ها را بخواهیم، ترتیب مقدارها اهمیتی ندارد (همه را باید دید)، ولی ترتیب متغیرها (اول شکست) هنوز مفید است. ⚠️ LCV متغیر انتخاب نمی‌کند، مقدار انتخاب می‌کند.

درس ۴ ساختار گراف و پیچیدگی

- **گراف درختی:** با یک بار سازگاری کمان جهت‌دار در $O(nd^2)$ حل می‌شود (یعنی خطی در n).
- **cutset دور:** اگر با مقداردهی c متغیر گراف درخت شود، زمان $O(d^c \cdot (n - c)d^2)$.
  - گراف با **یک دور** ⇐ $c = 1$ ⇐ چندجمله‌ای.
  - **گراف کامل** با n رأس ⇐ $c \geq n - 2$.
- **چند مؤلفهٔ همبندی** به‌خودی‌خود کمکی نمی‌کند، چون هر مؤلفه ممکن است سخت باشد.
- **کلی:** $O(d^n)$.

✍️ تمرین فصل ۳

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. با $X < Y$ و هر دو دامنه $\{1, 2, 3\}$، بعد از AC دامنه‌ها چه می‌شوند؟

۲. گراف درختی با ۱۰ متغیر و دامنهٔ ۳: پیچیدگی؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۳۴**

📝 آزمون فصل ۳

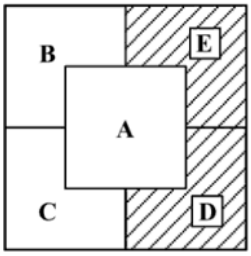
سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۹ سؤال | ⏱️ زمان: ۲۰ دقیقه برای ۹ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۳۴

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۳ — غلط یا حدسی؟

۷۳- در مسئله CSP زیر (مسئله رنگ‌آمیزی نقشه)، خانه‌های E و D با رنگ‌های زرد = D ، قرمز = E رنگ شده‌اند. کدام گزاره درست است؟



۱) با استفاده از هیوریستیک Degree ، متغیر A یا B یا C به‌عنوان متغیر بعدی انتخاب خواهد شد (بدون ترجیح یکی بر دیگری).

۲) با استفاده از هیوریستیک MRV ، متغیر B یا C به‌عنوان متغیر بعدی انتخاب خواهد شد (بدون ترجیح یکی بر دیگری).

۳) با استفاده از هیوریستیک Degree، متغیر A به‌عنوان متغیر بعدی انتخاب خواهد شد.

۴) با استفاده از هیوریستیک LCV ، متغیر A به‌عنوان متغیر بعدی انتخاب خواهد شد.

۲ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۵ — غلط یا حدسی؟

۷۵- یک مسئله ارضای محدودیت‌ها (CSP) با چهار متغیر W، Z، Y و X تعریف شده است. دامنه مقادیر هر متغیر، به‌صورت زیر است:

$$D(X)=\{۱,۲,۳\}, D(Y)=\{۱,۲,۳,۴\}, D(Z)=\{۱,۲,۳\}, D(W)=\{۲,۳\}$$

محدودیت‌های مسئله، عبارتند از:

- $X \neq Y$
- $Z = W$
- $X + W \leq ۴$
- $Z \neq ۳$

پس از اعمال الگوریتم حذف مقادیر ناسازگار (Arc Consistency)، کدام مورد زیر، دامنه‌های به‌روزرسانی‌شده را نشان می‌دهد؟

۱) $D(X)=\{۱,۲\}, D(Y)=\{۱,۲,۳\}, D(Z)=\{۲\}, D(W)=\{۲\}$

۲) $D(X)=\{۱,۲\}, D(Y)=\{۱,۲,۳,۴\}, D(Z)=\{۲\}, D(W)=\{۲\}$

۳) $D(X)=\{۱,۲,۳\}, D(Y)=\{۱,۲,۳,۴\}, D(Z)=\{۲\}, D(W)=\{۲\}$

۴) $D(X)=\{۱,۲,۳\}, D(Y)=\{۲,۳,۴\}, D(Z)=\{۱,۲\}, D(W)=\{۲\}$

۳ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۶۹ — غلط یا حدسی؟

۶۹- یک مسئله ارضای محدودیت CSP، دارای گراف محدودیت است. کدام مورد، درست است؟

۱) این مسئله، فقط دارای محدودیت‌های یگانی است.

۲) این مسئله، دارای محدودیت‌های دوگانی است.

۳) این مسئله، دارای محدودیت‌های چندگانه است.

۴) بدون مشاهده گراف محدودیت آن، نمی‌توان نظر داد.

۴ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۴ — غلط یا حدسی؟

۷۴- در حل یک مسئله ارضای قیود با استفاده از روش جستجوی backtracking، که در آن AC۳ در هر گره اجرا می‌شود، کدام‌یک از موارد زیر درست است؟

۱) درصورتی‌که در یک مرحله از اجرای الگوریتم، مجموعه پاسخ‌های مجاز یک متغیر تهی شود، مسئله پاسخ ندارد.

۲) در یک بار اجرای الگوریتم AC۳ همه یال‌های گراف قیود حداکثر d بار پردازش می‌شوند که d اندازه دامنه مقادیر متغیرها است.

۳) درصورتی‌که در یک مرحله از اجرای الگوریتم، مجموعه پاسخ‌های مجاز همه متغیرها غیرتهی باشد، مسئله حتماً پاسخ دارد.

۴) درصورتی‌که پس از اجرای AC۳ یک مقدار مجاز از یک متغیر حذف شد، پاسخ نهایی الگوریتم جستجو، حتماً آن مقدار را به متغیر مذکور نسبت نخواهد داد.

۵ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۸۰ — غلط یا حدسی؟

۸۰- مسئله ارضای قیود زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید A، B، C، D و E متغیرهای مسئله باشند. دامنه هر متغیر عددی صحیح بین ۱ تا ۶ است. فرض کنید پاسخی که تا الان ساخته شده است، به‌صورت $\{A=1, B=2\}$ باشد. در گام بعد، کدام متغیر بررسی می‌شود؟

$A+B\geq 3$
$B-C\leq 0$
$B+D\geq 4$
$D-E-C\leq 0$
$E+C\geq 2$

۱) C
۲) E
۳) D
۴) هیچ‌کدام ارجحیتی بر دیگری ندارد.

۶ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۳ — غلط یا حدسی؟

۷۳- در حل یک مسئله ارضای قیود، از الگوریتم AC-3 استفاده شده است. فرض کنید هر قید شامل دو متغیر است، و اندازه دامنه متغیرها، یکسان و برابر با d است. همین‌طور تعداد متغیرها برابر با n است. هر یال گراف قیود حداکثر چند بار نیاز به سازگار شدن دارد؟

۱) ۱
۲) d
۳) n
۴) $n-1$

۷ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۷ — غلط یا حدسی؟

۷۷- در کدام یک از گراف‌های قیود زیر با n رأس، الزاماً می‌توان مسئله ارضای قیود را در زمان چندجمله‌ای نسبت‌به تعداد متغیرها و اندازهٔ مجموعه مقادیر مجاز متغیرها حل کرد؟

۱) گرافی با دو مؤلفه همبندی
۲) گرافی با فقط یک دور
۳) گراف کامل
۴) هیچ‌کدام

۸ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۱ — غلط یا حدسی؟

۱۲۱- درخصوص مسائل CSP کدام گزینه درست است؟

۱) هر مسئله CSP که path-consistency در آن برقرار باشد، arc-consistency هم در آن برقرار است.
۲) در مسئله CSP با n متغیر که هر کدام دامنه‌ای با حداکثر d عضو دارند، پیچیدگی زمانی در بدترین حالت $O(n^d)$ است.
۳) اگر گراف محدودیت یک مسئله CSP با محدودیت‌های دودویی (binary) به‌صورت درخت با n رأس باشد، پیچیدگی محاسباتی حل‌کننده کارا (efficient solver) برحسب n چندجمله‌ای مرتبه ۲ است.
۴) در حالت کلی اگر گراف محدودیت مسئله CSP با محدودیت‌های دودویی (binary) به شکل یک گراف کامل با n رأس باشد، برای تشکیل درخت از روی این گراف لازم است تعداد اعضای cutset (مجموعه رأس‌هایی که با مقداردهی شدن از گراف محدودیت حذف می‌شوند) حداقل $n-2$ باشد.

۹ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۱۲۰ غلط یا حدسی؟

۱۲۰- **کدام گزینه درخصوص جستجو برای حل مسائل ارضای محدودیت، وقتی‌که قصد داریم تمام جواب‌های مسئله را بیابیم، صحیح است؟**

۱) هنگام انتخاب متغیرها، بهتر است در هر گام متغیری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مقدار دادن به آن، مسیر جستجوی فعلی را به شکست نزدیک‌تر می‌کند.

۲) هنگام انتخاب متغیرها، بهتر است در هر گام متغیری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مقدار دادن به آن، مسیر جستجوی فعلی را به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند.

۳) هنگام انتخاب مقدار برای متغیرها، بهتر است در هر گام مقداری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مسیر جستجوی فعلی را به شکست نزدیک‌تر می‌کند.

۴) هنگام انتخاب مقدار برای متغیرها، بهتر است در هر گام مقداری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مسیر جستجوی فعلی را به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند.

کارت خلاصهٔ فصل ۳

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ گراف محدودیت = محدودیت‌های دوگانی. یگانی را اول از دامنه حذف کن.
- ✔ AC-۳: هر کمان حداکثر d بار. دامنهٔ تهی یعنی همین شاخه شکست خورده. دامنه‌های غیرتهی جواب را تضمین نمی‌کنند.
- ✔ MRV و بعد Degree (روی متغیرهای مقداردهی‌نشده) برای متغیر؛ LCV برای مقدار. همهٔ جواب‌ها: فقط اول شکست مهم است.
- ✔ درخت $O(nd^2)$. یک دور ⇐ ۱ cutset. گراف کامل ⇐ cutset $n-2$.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۳

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۳

برگشت ← صفحهٔ ۲۹

۱. $X = \{1, 2\}$ و $Y = \{2, 3\}$.

۲. $O(10 \cdot 3^2)$، یعنی خطی.

آزمون فصل ۳ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۳۰

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹
۱	۲	۲	۲	۱	۲	۲	۴	۱

۱ گزینهٔ ۱

در بین متغیرهای مقداردهی‌نشده (A، B، C)، هر کدام با دو متغیر مقداردهی‌نشدهٔ دیگر هم‌مرزند. پس درجه‌ها برابرند و هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد. (با MRV، A کمترین رنگ باقی‌مانده را دارد چون هم با D و هم با E همسایه است؛ پس گزینهٔ ۲ غلط است. LCV هم متغیر انتخاب نمی‌کند.)

۲ گزینهٔ ۲

همان مثال درس ۲: W ، $\{2\}$ Z ، $\{1,2,3,4\}$ Y ، $\{1,2\}$ X $\{2\}$.

۳ گزینهٔ ۲

گراف محدودیت یعنی محدودیت‌های دوگانی.

۴ گزینهٔ ۲

هر کمان حداکثر d بار دوباره پردازش می‌شود. گزینهٔ ۱ غلط است (فقط آن شاخه جواب ندارد). گزینه‌های ۳ و ۴ هم تضمین ندارند.

۵ گزینهٔ ۱

با $A = 1$ و $B = 2$:

- $C \geq 2$ (۵ مقدار)، $D \geq 2$ (۵ مقدار)، و E هنوز ۶ مقدار دارد.
- بین C و D تساوی MRV است. Degree: C در دو محدودیت با متغیرهای مقداردهی‌نشده است ($D–E–C$ و $E+C$)، ولی D فقط در یکی. پس **C**.

۶ **گزینهٔ ۲**

d بار (درس ۲).

۷ **گزینهٔ ۲**

با یک دور، cutset یک‌عضوی داریم: d حالت × حل درخت، که چندجمله‌ای است.

۸ **گزینهٔ ۴**

در گراف کامل، برای رسیدن به درخت باید حداقل $n-2$ رأس حذف شود (دو رأس باقی‌مانده یک یال‌اند). درخت $O(nd^2)$ است که مرتبهٔ ۱ در n است، نه ۲.

۹ **گزینهٔ ۱**

برای یافتن همهٔ جواب‌ها، اول متغیری را بردار که زودتر به شکست می‌رسد (اول شکست). ترتیب مقدارها اهمیتی ندارد.

فصل ۴

منطق و استنتاج، شبکهٔ بیزی، و یادگیری

۴

۴ درس | ۱۳ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۱۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۱۰ منطق، ۲ شبکهٔ بیزی، ۱ یادگیری) + ۴ سؤال حذف‌شده.

🧩 **پیش‌نیاز** گسسته فصل ۱ (منطق) و آمار و احتمال فصل ۱ (شرطی و بیز).

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ منطق گزاره‌ای در هوش | ۲ منطق مرتبهٔ اول | ۳ شبکهٔ بیزی و نمونه‌برداری گیبس | ۴ یادگیری (در حد تست‌ها)

📝 آزمون فصل

درس ۱ منطق گزاره‌ای در هوش

مفهوم	تعریف
معتبر (valid، همیشه درست)	در همهٔ مدل‌ها درست
ارضاپذیر	حداقل یک مدل دارد
ارضاناپذیر	هیچ مدلی ندارد
$KB \models \alpha$	در هر مدل KB، α هم درست است $\Leftrightarrow$ $KB \wedge \neg\alpha$ ارضاناپذیر است

- **رزولوشن:** $(A \vee B)$ و $(\neg B \vee C)$ نتیجه می‌دهند $(A \vee C)$. رزولوشن برای **رد** کامل است: اگر مجموعه‌ای ارضاناپذیر باشد، بالاخره بند تهی تولید می‌شود. اگر اشباع شد و بند تهی نیامد، مجموعه ارضاپذیر است.
  - پس با رزولوشن هم می‌شود معتبر بودن را نشان داد و هم معتبر **نبودن** را (با اشباع بدون بند تهی).
- **بند هورن:** حداکثر یک لفظ مثبت. **بند معین:** دقیقاً یک لفظ مثبت.
  - $(\neg P \wedge Q) \Rightarrow R$ همان $P \vee \neg Q \vee R$ است که **دو** لفظ مثبت دارد، پس هورن نیست.
  - رزولوشن دو بند هورن، هورن است. ولی رزولوشن یک بند معین با یک بند هورن، **لزوماً معین نیست** (ممکن است بند هدف بدهد).
- **CNF:** برای هر CNF، یک تفسیر هست که حداقل **نصف** بندها را درست کند (یک انتساب تصادفی، به‌طور میانگین بیش از نصف را درست می‌کند).

احتمال روی گزاره‌ها

اگر هر گزاره با احتمال ½ درست باشد و یک شرط داده شده باشد، مقادیر اجباری را از شرط بیرون بکش و احتمال بقیه را بشمار.

درس ۲ منطق مرتبهٔ اول

- **اسکولم‌سازی:** $\exists y$ درون $\forall x$ به $f(x)$ تبدیل می‌شود. هر سور وجودی تابع اسکولم **جدید** خودش را می‌گیرد (f، g، ...).
  - $\neg\forall y\, F(x,y) \equiv \exists y\, \neg F(x,y)$ که می‌شود $\neg F(x, g(x))$.
- **یکسان‌سازی (unification):** جایگذاری‌ای پیدا کن که دو عبارت را یکی کند. **وارسی وقوع** (occurs check): $w = I(x,$ یکسان‌سازی $w)$ **ندارد**.
- رزولوشن مرتبهٔ اول می‌تواند به پرسش «x ای پیدا کن که T(x)» هم جواب بدهد (با ثبت جایگذاری‌ها).

درس ۳ شبکهٔ بیزی و نمونه‌برداری گیبس

- $P(X_1, \ldots, X_n) = \Pi\, P(X_i \mid$ والدین$(X_i))$.
- **پرسش شرطی:** $P(A \mid e) = \Sigma_{\text{پنهان}} P(A, e,$ پنهان$) / \Sigma_{A,\text{پنهان}} P(\ldots)$. همهٔ متغیرهای پنهان را جمع بزن.
- **گیبس:** هر متغیر از توزیع شرطی خودش به شرط **پوشش مارکوف** (والدین، فرزندان، والدین فرزندان) نمونه‌برداری می‌شود.
  - برای زنجیر $B \to C \to D$: $P(C \mid B, D) \propto P(C \mid B)\cdot P(D \mid C)$.

✏️ مثال

با $P(C=0 \mid B=1) = 0.1$، $P(D=0 \mid C=0) = 0.8$ و $P(D=0 \mid C=1) = 0.1$: $P(C=0 \mid B=1, D=0) = 0.08/(0.08 + 0.09) = 8/17$.

درس ۴ یادگیری (در حد تست‌ها)

- **بیز ساده** با درست‌نمایی بیشینه (بدون هموارسازی): اگر یک کلمه در دادهٔ آموزشی یک کلاس **هیچ‌وقت** دیده نشده باشد، احتمال آن کلاس برای هر متنی که آن کلمه را دارد **صفر** می‌شود. هموارسازی لاپلاس این را درست می‌کند.

✍️ تمرین فصل ۴

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. آیا $(A \Rightarrow B) \vee (B \Rightarrow A)$ معتبر است؟

۲. $\forall x\, \exists y\, \mathrm{Loves}(x, y)$ را اسکولم کن.

۳. آیا $P(x, f(x))$ و $P(y, y)$ یکسان‌سازی دارند؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۴۴**

📝 آزمون فصل ۴

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۱۳ سؤال | ⏱️ زمان: ۳۰ دقیقه برای ۱۳ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۴۴

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۰ — غلط یا حدسی؟ ☐

۷۰- جمله زیر را در منطق گزاره‌ای درنظر بگیرید. کدام مورد درست است؟ (بدیهی = همیشه درست = Tautology)
(رزولوشن = Resolution)

$$[(A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)] \Rightarrow [(A \vee B) \Rightarrow C]$$

۱) با استفاده از روش رزولوشن در کنار استفاده از جدول درستی (Truth Table)، می‌توان بدیهی بودن جمله را نشان داد.
۲) با استفاده از روش رزولوشن، نمی‌توان راجع به بدیهی بودن/ نبودن این جمله نتیجه‌ای گرفت.
۳) با استفاده از روش رزولوشن، می‌توان بدیهی نبودن این جمله را نشان داد.
۴) با استفاده از روش رزولوشن، می‌توان بدیهی بودن این جمله را نشان داد.

۲ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۳ — غلط یا حدسی؟ ☐

۷۳- درخصوص عبارت‌های زیر، کدام مورد درست است؟

$$P_1 : (a \wedge b) \vDash (a \vee b)$$
$$P_2 : (a \wedge b) \vDash (a \wedge b)$$

۱) هر دو عبارت، P_1 و P_2، درست هستند.
۲) هر دو عبارت P_1 و P_2، نادرست هستند.
۳) P_1 درست است، ولی P_2 نادرست است.
۴) P_1 نادرست است، ولی P_2 درست است.

۳ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۰ — غلط یا حدسی؟ ☐

۷۰- جهت استفاده از روش تجزیه در منطق مرتبه اول، جمله منطقی $\forall x(\exists y G(x) \Rightarrow H(x,y)) \vee (\neg \forall y F(x,y))$ به کدام جمله زیر باید تبدیل شود؟

۱) $\neg G(x) \vee H(x, f(x)) \vee \neg F(x, f(x))$
۲) $\neg G(x) \vee H(x, f(x)) \vee \neg F(x, g(x))$
۳) $G(x) \vee \neg H(x, f(x)) \vee \neg F(x, g(x))$
۴) $(G(x) \Rightarrow H(x, f(x)) \vee \neg F(x, f(x))$

۴ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۶ — غلط یا حدسی؟

۷۶- فرض کنید S ،R ،Q ،P گزاره‌های منطقی هستند که احتمال درستی یا نادرستی آنها یکسان است. همچنین می‌دانیم که گزاره شرطی $P \rightarrow \tilde{}Q$ نادرست است. احتمال درستی گزاره شرطی مرکب $(\tilde{}Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow S)$ چقدر است؟

۱) ۰/۱۲۵

۲) ۰/۱۶

۳) ۰/۲۵

۴) ۰/۵

۵ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۳ — غلط یا حدسی؟

۱۲۳- پایگاه دانش منطق مرتبه اول **KB** را به‌صورت زیر در نظر بگیرید. در این‌خصوص کدام مورد نادرست است؟

$$\forall x\left[\left(\neg P(x) \wedge Q(x,C)\right) \Rightarrow R(x)\right]$$
$$\forall x\left[S(x,D) \Rightarrow Q(x,C)\right]$$
$$\forall x\left[R(x) \Rightarrow T(x)\right]$$
$$S(A,D) \wedge \neg P(A)$$

۱) $KB \vdash T(A)$

۲) $KB \models \exists x\left[Q(x,C)\right]$

۳) همهٔ عبارات این پایگاه دانش horn clause هستند.

۴) برای این پایگاه دانش، روش رزولوشن می‌تواند درخواست «پیدا کن x به‌طوری‌که $T(x)$ درست باشد» را انجام دهد.

۶ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۵ — غلط یا حدسی؟

۱۲۵- در مورد دو گزاره منطقی زیر کدام گزینه صحیح است؟

الف) $(A \text{ AND } (\sim A)) \Rightarrow B$

ب) $(A \text{ OR } (\sim A)) \Rightarrow (A \text{ AND } (\sim A))$

۱) گزارهٔ (الف) Valid و گزارهٔ (ب) Unsatisfiable است.

۲) گزارهٔ (الف) Valid و گزارهٔ (ب) Satisfiable است.

۳) گزارهٔ (الف) Satisfiable و گزارهٔ (ب) Valid است.

۴) هر دو گزارهٔ (الف) و (ب) Satisfiable هستند.

۷ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۶ — غلط یا حدسی؟

۱۲۶- اعمال الگوریتم رزولوشن (Resolution) روی کدام مورد منجر به پیدایش عبارت (Clause) تهی می‌شود؟

۱) $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) \wedge (C \Rightarrow A)$

۲) $A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge (A \Rightarrow B \vee C)$

۳) $(A \vee B) \wedge (\neg B \vee C) \wedge (\neg C)$

۴) $(A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg B)$

۸ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۸ — غلط یا حدسی؟

۱۲۸- کدام‌یک از سه زوج عبارت زیر قابل یکسان‌سازی (Unification) هستند؟
(حروف کوچک متغیر و حروف بزرگ ثابت هستند.)

۱) $P(F(y), y, x)$ and $P(x, F(A), F(v))$
۲) $Q(G(w), H(w, I(x,u)))$ and $Q(G(v), H(u,v))$
۳) $R(x, J(u,x))$ and $R(J(y,A), J(z, J(B,z)))$

۱) فقط زوج های اول و دوم
۲) فقط زوج های اول و سوم
۳) فقط زوج های دوم و سوم
۴) هر سه زوج

۹ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۹ — غلط یا حدسی؟

۱۲۹- در منطق گزاره‌ای، کدام مورد درخصوص نتیجه انجام عمل ترکیب (Resolution) بر روی کلازهای معین (Definite Clauses) و کلازهای هورن (Horn Clauses) درست نیست؟ فرض کنید که دو کلاز ترکیب شده دقیقاً یک لفظ (Literal) متناقض دارند و حداکثر یکی از آن‌ها کلاز واحد (Unit clause) است.

۱) نتیجه ترکیب یک کلاز معین با یک کلاز هورن، حتما یک کلاز معین است.
۲) نتیجه ترکیب یک کلاز هورن با یک کلاز معین، حتما یک کلاز هورن است.
۳) نتیجه ترکیب دو کلاز هورن، حتما یک کلاز هورن است.
۴) نتیجه ترکیب دو کلاز معین، حتما یک کلاز معین است.

۱۰ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۱۱۶ — غلط یا حدسی؟

۱۱۶- فرض کنید ϕ عبارتی در منطق گزاره‌ای به فرم نرمال عطفی (Conjunctive Normal Form) باشد. کدام مورد درخصوص ϕ لزوماً صحیح است؟

۱) با اعمال مکرر قاعدهٔ رزولوشن بر روی کلازهای موجود در ϕ و ترکیب عطفی کلاز حاصل با ϕ در هر مرحله، می‌توان تمام عبارت‌های قابل استنتاج از ϕ را به‌دست آورد.
۲) یک تفسیر (interpretation) برای ϕ وجود دارد که تحت آن حداقل نیمی از کلازهای موجود در ϕ ارزش «درست» داشته باشند.
۳) تعداد مدل‌های ϕ از تعداد مدل‌های $\neg\phi$ بیشتر است.
۴) هیچ‌کدام از گزینه‌های فوق الزاماً صحیح نیستند.

۱۱ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۷ — غلط یا حدسی؟

۷۷- در نمونه‌برداری Gibbs از متغیرهای تصادفی دودویی در مدل شبکه بیزی زیر، متغیرهای $A=0$، $B=1$ و $D=0$ تا اینجای کار نمونه‌برداری شده‌اند. در لحظه بعد که متغیر C قرار است نمونه‌برداری شود، به چه احتمالی مقدار آن صفر خواهد شد؟

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

$P(A=0)=0/5$ $P(C=0|B=1)=0/1$ $P(D=0|C=1)=0/1$

$P(B=0|A=0)=0/8$ $P(C=0|B=0)=0/8$ $P(D=0|C=0)=0/8$

$P(B=0|A=1)=0/1$

۱) $\frac{9}{17}$ ۲) $\frac{8}{9}$

۳) $\frac{8}{17}$ ۴) $\frac{1}{9}$

۱۲ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۹ — غلط یا حدسی؟

۷۹- فرض کنید چهار متغیر تصادفی دودویی A، B، C و D داریم که با شبکه بیزی زیر مدل شده‌اند. مقدار $P(A=1|B=0, D=1)$ چقدر است؟

$A \rightarrow B$

$\downarrow \quad \downarrow$

$C \rightarrow D$

$P(A=0)=0/5$ $P(B=0|A=0)=0/8$ $P(D=0|B=1, C=0)=0/5$

$P(C=0|A=0)=0/1$ $P(B=0|A=1)=0/2$ $P(D=0|B=0, C=1)=0/5$

$P(C=0|A=1)=0/8$ $P(D=0|B=0, C=0)=1$ $P(D=0|B=1, C=1)=0$

۱) $\frac{18}{100}$ ۲) $\frac{1}{100}$

۳) $\frac{1}{19}$ ۴) صفر

۱۳ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۸ — غلط یا حدسی؟

۷۸- به منظور دسته‌بندی متون به دو کلاس، از یک مدل بیز ساده (Naïve Bayes) استفاده کرده‌ایم. از روش بیشینه درست‌نمایی جهت به‌دست آوردن جداول احتمال شرطی ویژگی‌ها استفاده می‌کنیم. در زمان ارزیابی با متنی روبه‌رو شده‌ایم که واژگانی دارد که در داده‌های آموزش کلاس اول دیده نشده است، ولی همه واژگان آن در داده‌های آموزشی کلاس دوم دیده شده است. دسته‌بند چه خواهد کرد؟

۱) متن دیده شده را الزاماً به کلاس دوم دسته‌بندی خواهد کرد.

۲) متن دیده شده را الزاماً به کلاس اول دسته‌بندی خواهد کرد.

۳) متن دیده شده را با احتمال بیشتر از ۰/۵ به کلاس دوم دسته‌بندی می‌کند.

۴) متن دیده شده را با احتمال بیشتر از ۰/۵ به کلاس اول دسته‌بندی می‌کند.

کارت خلاصهٔ فصل ۴

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ $KB \vDash \alpha \Leftrightarrow KB \wedge \neg\alpha$ ارضاناپذیر. رزولوشن برای رد کامل است؛ اشباع بدون بند تهی یعنی ارضاپذیر.
- ✔ هورن: حداکثر یک لفظ مثبت. $(\neg P \wedge Q) \Rightarrow R$ هورن نیست. معین + هورن ⇏ معین.
- ✔ اسکولم: هر ∃ یک تابع جدید. وارسی وقوع: $w = I(x, w)$ ✗.
- ✔ شبکهٔ بیزی: ضرب شرطی‌ها و جمع روی پنهان‌ها. گیبس: پوشش مارکوف. بیز ساده بدون هموارسازی: کلمهٔ دیده‌نشده یعنی احتمال صفر.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۴

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۴

برگشت ← صفحهٔ ۳۸

۱. بله.

۲. $\text{Loves}(x, f(x))$

۳. خیر، چون $y = x$ و $y = f(x)$ به $x = f(x)$ می‌رسد (وارسی وقوع).

آزمون فصل ۴ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۳۹

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰	سؤال ۱۱
۳	۱	۲	۴	۳	۱	۲	۲ و ۴	۱	۲	۳

سؤال ۱۲	سؤال ۱۳
۳	۱

۱ — گزینهٔ ۳

جمله توتولوژی **نیست**. مثال نقض: $A = 1$، $B = 0$، $C = 0$. سمت چپ درست است (چون $B \Rightarrow C$ درست است) ولی سمت راست غلط. رزولوشن بعد از اشباع بدون بند تهی، همین را نشان می‌دهد.

۲ — گزینهٔ ۱

هر دو درست‌اند ($a \wedge b$ هم $a \vee b$ را نتیجه می‌دهد و هم خودش را).

۳ — گزینهٔ ۲

$\exists y\,(G(x) \Rightarrow H(x,y))$ می‌شود $\neg G(x) \vee H(x, f(x))$. و $\neg \forall y\, F(x,y)$ می‌شود $\neg F(x, g(x))$، با یک تابع اسکولم **دیگر**.

۴ — گزینهٔ ۴

$\neg Q \to P$ نادرست است، پس $Q = 0$ و $P = 0$. در نتیجه $P \to S$ درست است و $\neg Q \to R$ فقط وقتی $R = 1$ است. احتمال ½.

۵ **گزینهٔ ۳ (غلط)**

جملهٔ اول به $P(x) \vee \neg Q(x,C) \vee R(x)$ تبدیل می‌شود که دو لفظ مثبت دارد، پس هورن نیست. بقیه درست‌اند:

- $S(A,D)$ نتیجه می‌دهد $Q(A,C)$.
- با $\neg P(A)$ ، $R(A)$ و بعد $T(A)$ نتیجه می‌شود.

---

۶ **گزینهٔ ۱**

الف ($False \Rightarrow B$) معتبر است. ب ($True \Rightarrow False$) ارضاناپذیر است.

---

۷ **گزینهٔ ۲**

$A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge (\neg A \vee B \vee C)$ ارضاناپذیر است. بقیه ارضاپذیرند (مثلاً گزینهٔ ۳ با $A = 1$ ،$B = 0$ ،$C = 0$).

---

۸ **گزینه‌های ۲ و ۴ (هر دو پذیرفته شده)**

- زوج ۱: با $x = F(y)$ ، $y = F(A)$ و $v = y$ یکسان می‌شوند.
- زوج ۳: با $x = J(B, A)$ ، $y = B$ ، $z = A$ و $u = A$ یکسان می‌شوند.
- زوج ۲: با $w = v$ و $u = w$ به $w = I(x, w)$ می‌رسیم. با وارسی وقوع یکسان‌سازی **ندارد**، پس جواب گزینهٔ ۲ است. بدون وارسی وقوع گزینهٔ ۴ هم قبول شده.

---

۹ **گزینهٔ ۱ (غلط)**

بند معین + بند هورن ممکن است بند هدف (بدون لفظ مثبت) بدهد که معین نیست.

---

۱۰ **گزینهٔ ۲**

یک انتساب تصادفی هر بند (غیرتهی) را با احتمال حداقل ½ درست می‌کند. پس به‌طور میانگین حداقل نصف بندها درست‌اند و چنین انتسابی وجود دارد.

---

۱۱ **گزینهٔ ۳**

$P(C=0 \mid B=1, D=0) \propto 0.1 \times 0.8$ در برابر 0.9×0.1 ، یعنی $8/17$.

---

۱۲ **گزینهٔ ۳**

با جمع روی C:

- $P(A=1, B=0, D=1) = 0.5 \times 0.2 \times (0.8 \times 0 + 0.2 \times 0.5) = 0.01$
- $P(A=0, B=0, D=1) = 0.5 \times 0.8 \times (0.1 \times 0 + 0.9 \times 0.5) = 0.18$

جواب: $0.01/(0.01 + 0.18) = 1/19$ (رایانه‌ای هم تأیید شد).

---

۱۳ **گزینهٔ ۱**

یک کلمهٔ دیده‌نشده در کلاس اول، احتمال آن کلاس را صفر می‌کند. پس متن الزاماً در کلاس دوم قرار می‌گیرد.

(سؤال‌های ۸۰ ارشد ۱۴۰۰، ۱۱۷ ارشد ۱۳۹۸، ۱۳۰ ارشد ۱۳۹۹ و ۷۴ ارشد ۱۴۰۰ در این مباحث حذف شده‌اند.)